FUTURE DECODED

12 NOV '15 / ROMA

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

#FutureDecoded

Microsoft

SQL Server 2016 News

#FutureDecoded

Gianluca Hotz
vicepresidente UGISS | Mentor SolidQ
@glhotz

Microsoft

Gianluca Hotz | @glhotz

- Aree di interesse
  - Quasi 20 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e disaster recovery
- Fondatore e mentor SolidQ
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e vice presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server
- Mail: ghotz@ugiss.org - ghotz@solidq.com

- Iscrivetevi alla Community! http://www.ugiss.org

Agenda

1. Programmabilità
2. Security
3. Integrazione
4. Performance

Supporto JSON

SELECT * FROM myTable
FOR JSON AUTO

Number	Date	Customer	Price	Quantity
SO43659	2011-05-31T00:00:00	AW29825	59.99	1
SO43661	2011-06-01T00:00:00	AW73565	24.99	3

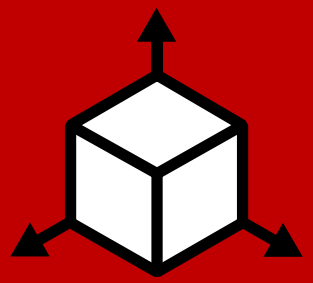
SELECT * FROM
OPENJSON(@json)

```
[
   {
       "Number":"SO43659",
       "Date":"2011-05-31T00:00:00"
       "AccountNumber":"AW29825",
       "Price":59.99,
       "Quantity":1
     },
     {
       "Number":"SO43661",
        "Date":"2011-06-01T00:00:00“
         "AccountNumber":"AW73565“,
         "Price":24.99,
          "Quantity":3
     }
]
```

Tabelle temporali

Time Travel

Data Audit



Slowly Changing Dimensions

Repair record-level corruptions

- Tradizionalmente «workaround»
  - Complessi
  - Limitati
  - Inefficienti
- Funzionalità ANSI SQL 2011
- «System Versioned»
  - Mantiene storia delle modifiche
  - Semplifica analisi «Point in time»

Come iniziare con le tabelle temporali

Nessun cambio modello di programmazione

Nuovi «Insights»

CREATE *temporal* **TABLE PERIOD FOR SYSTEM_TIME...**

ALTER *regular_table* **TABLE ADD PERIOD...**

DDL

DML

INSERT / BULK INSERT

UPDATE

DELETE

MERGE

SELECT * FROM *temporal*

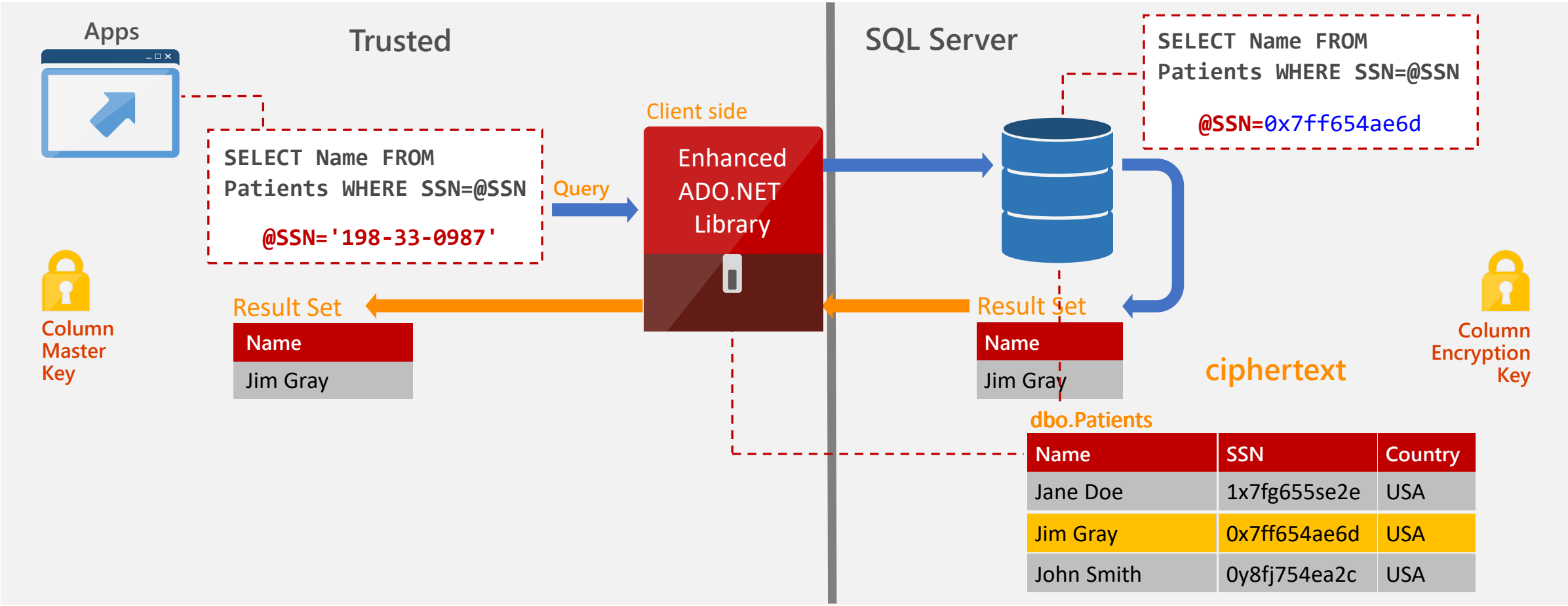
Querying

Temporal Querying

FOR SYSTEM_TIME
AS OF
FROM..TO
BETWEEN..AND
CONTAINED IN

Always Encrypted

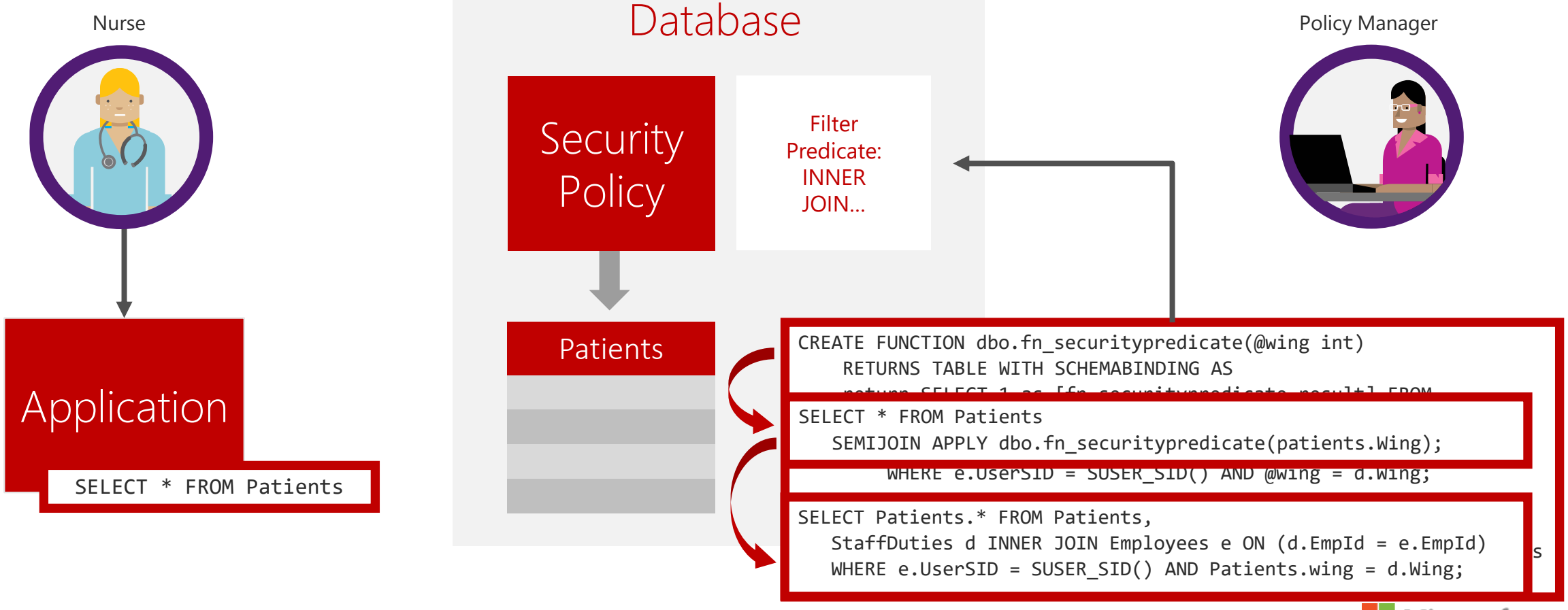
- Protezione dati a riposo e in transito sia on-premise che nel Cloud



Row Level Security in tre passi

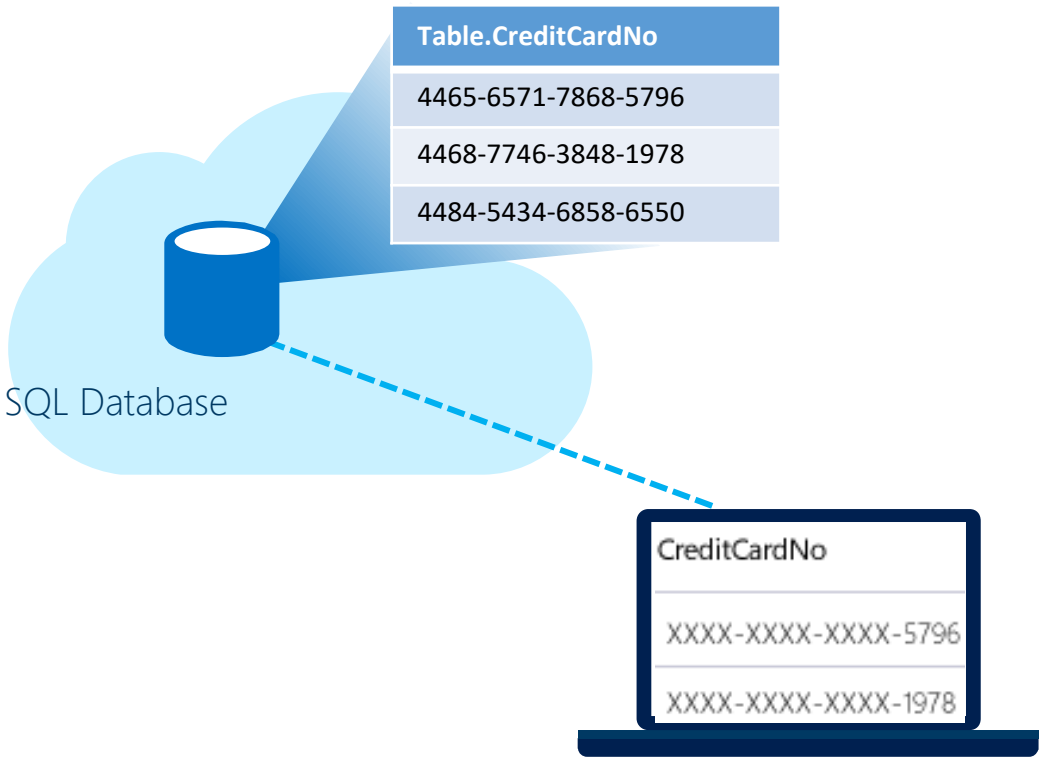
Tre

L'utente Policy Manager crea una Security Policy di sicurezza. T-SQL, vincolando il predicato alla tabelle dei pazienti.

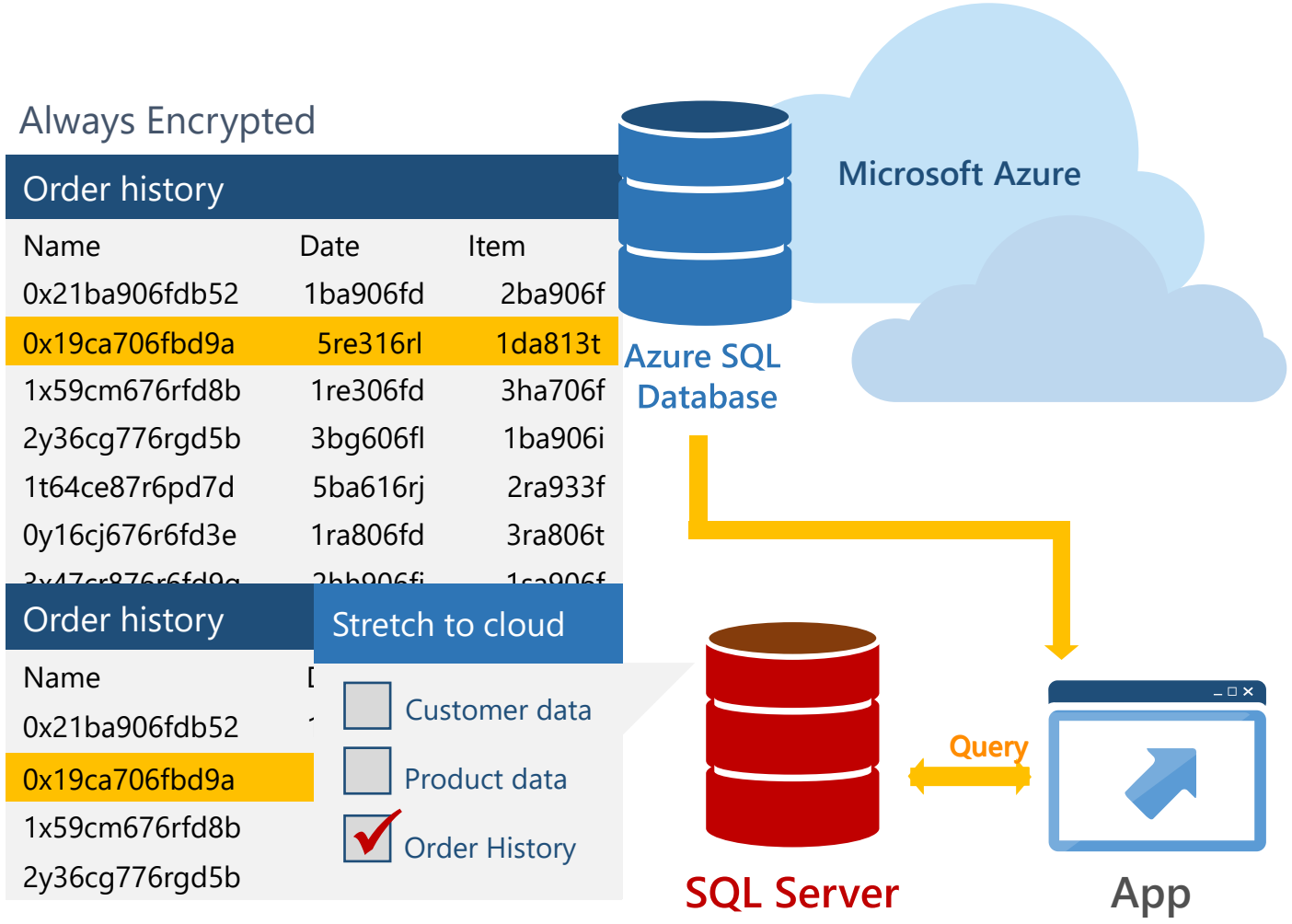


Dynamic Data Masking

- Mascheramento
  - Real-time
  - Parziale
- Basato su Policy
  - A livello di tabella/colonna
  - Permessi per vedere dati in chiaro



Stretch Database



- Estendere tabelle storiche o poco utilizzate in Azure
  - Vantaggio economico
  - Disponibilità on-premise
  - Trasparenza applicativa
- In maniera sicura
  - Always Encrypted
  - Row Level Security

In-Memory OLTP: novità principali

- Supporto modifica (ALTER) tabelle e procedure
- Sicurezza a livello di riga supportata
- Supporto Trigger DML (solo AFTER)
- Supporto vincoli FOREIGN KEY, CHECK e UNIQUE
- UDF scalari compilate
- Supporto subquery nelle procedure compilate
- Supporto annidamento procedure compilate
- Rimozione limiti superficie programmabilità procedure compilate

a pile of RAM by Blake Patterson, available under a Creative Commons Attribution license.

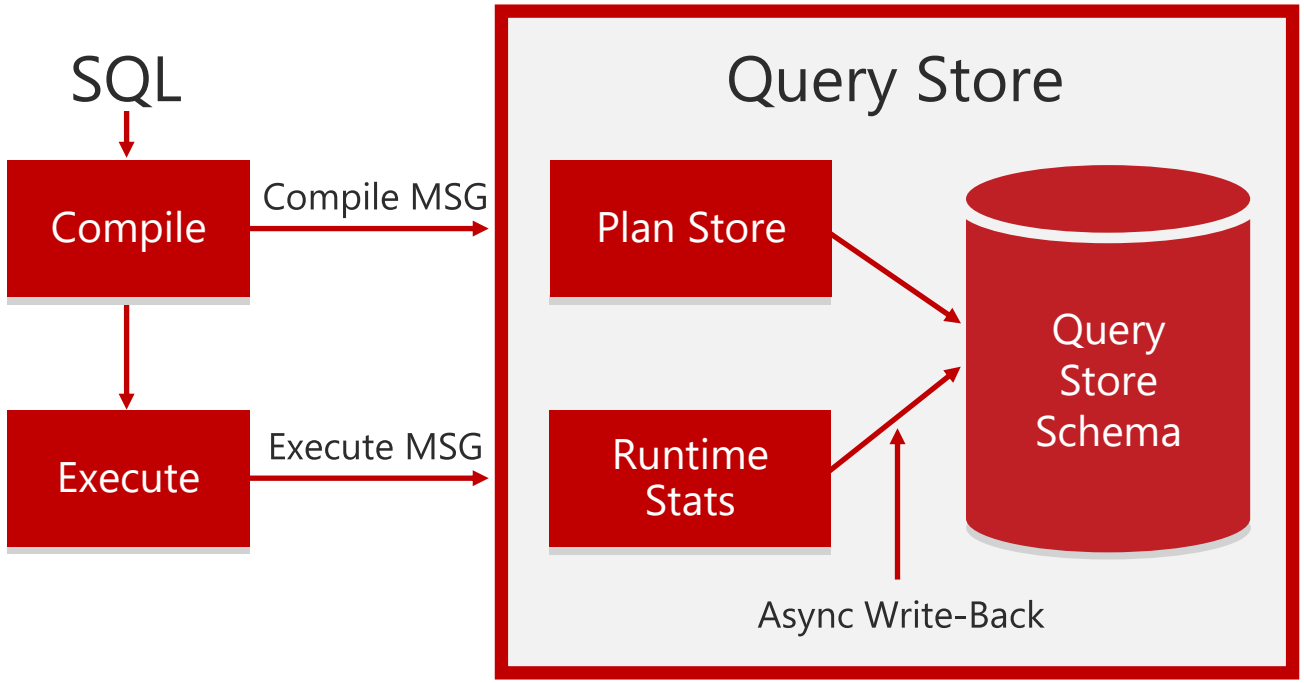
Indici Columnstore: novità principali

- Definizione in fase di creazione tabella
- Indici Columnstore aggiornabili su repliche secondarie AlwaysOn in sola lettura
- Indici Columnstore aggiornabili non clustered su heap/btree
- Indici btree su indice Clustered Columnstore
- Indici Columnstore su tabelle Memory Optimized

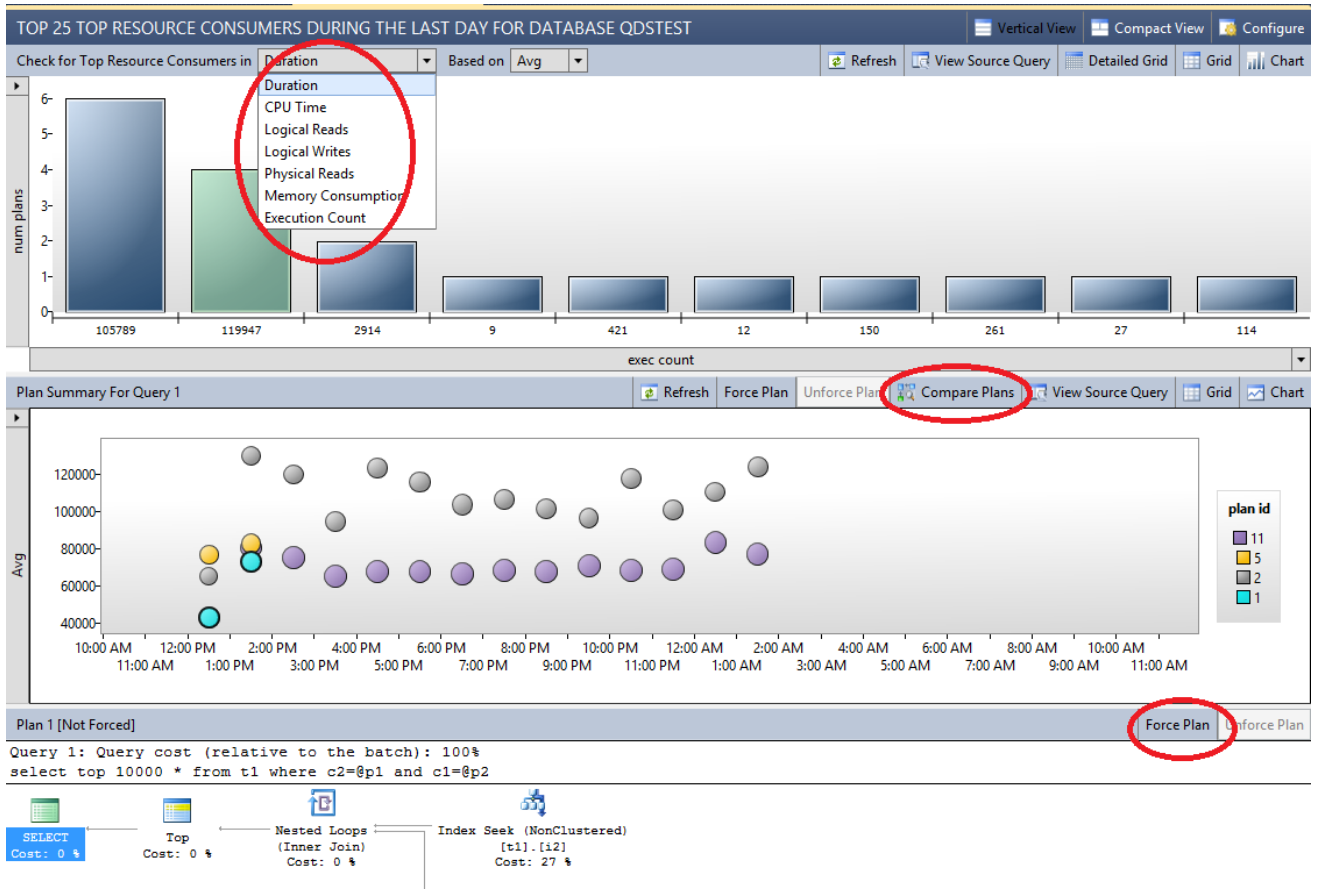
a pile of RAM by Blake Patterson, available under a Creative Commons Attribution license.

Query Store

- Testo query
- Piani di esecuzione
- Metriche di esecuzione
- Persistente
  - ai riavvi
  - agli aggiornamenti
  - alle ricompilazioni



Query Store


TOP 25 TOP RESOURCE CONSUMERS DURING THE LAST DAY FOR DATABASE QDTEST
Vertical View
Compact View
Configure
Check for Top Resource Consumers in
Duration
Based on
Avg
Refresh
View Source Query
Detailed Grid
Grid
Chart
Duration
CPU Time
Logical Reads
Logical Writes
Physical Reads
Memory Consumption
Execution Count
num plans
105789
119947
2914
9
421
12
150
261
27
114
exec count
Plan Summary For Query 1
Refresh
Force Plan
Unforce Plan
Compare Plans
View Source Query
Grid
Chart
Avg
plan id
11
5
2
1
Plan 1 [Not Forced]
Force Plan
Unforce Plan
Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%
select top 10000 * from t1 where c2=@p1 and c1=@p2
SELECT
Cost: 0 %
Top
Cost: 0 %
Nested Loops
(Inner Join)
Cost: 0 %
Index Seek (NonClustered)
[t1].[i2]
Cost: 27 %

Molto altro…

- T-SQL
  - Advanced Analytics Extensions
  - Truncate di singole partizioni
  - ALTER TABLE … ONLINE
  - DROP IF
  - Supporto stringhe con FORMATMESSAGE
  - Possibilità di impostare SESSION_CONTEXT
- Polybase
- Alta disponibilità
  - Read Intent Load Balancing
  - 3 repliche sincrone
  - Group Managed Service Accounts
  - Supporto per il DTC
  - Fail di un singolo database determina failover
  - Supporto per database crittografati

...ancora...

- Diagnostica
  - Live Query Statistics!
  - 24 colonne aggiunte a sys.dm_exec_query_stats con informazioni che riguardano la memoria
  - sys.dm_exec_session_wait_stats
  - sys.dm_exec_function_stats
- Query Hint
  - MIN_GRANT_PERCENT
  - MAX_GRANT_PERCENT
  - NO_PERFORMANCE_SPOOL
  - MAXDOP per DBCC CHECK*

...e ancora...

- Backup to Microsoft Azure
  - Supporto Block Blob
  - File-snapshot backup
- Managed Backup
  - Supporto per schedulazione personalizzata
  - Supporto per database di sistema
  - Supporto per simple recovery model
- Replication
  - Supporto tabelle Memory-Optimized
  - Supporto verso SQL Azure Database
- Best Practice
  - Tempdb su più file proposto durante setup
  - Trace flag 1117-1118 sempre attivi per tempdb
  - Maggior parte ottimizzazioni Trace Flag 4199 abilitate con livello compatibilità 130

...e ancora...

- In-Memory OLTP
  - Supporto a MARS
  - Supporto completo Collations
  - Miglioramenti storage
  - Miglioramenti reportistica analisi portabilità
  - Cmdlet PowerShell per valutare la migrazione di oggetti
- Indici ColumnStore
  - Esecuzione Batch per query single-threaded
  - Filtered nonclustered Columnstore
  - Supporto livelli di isolamento Snapshot e Read Committed Snapshot

…e ancora…

- Sicurezza
  - Transparent Data Encryption supporta accelleratore Intel AES-NI
- Supporto JSON
  - ISJSON
  - JSON_VALUE
  - JSON_QUERY
- Tools
  - Nuovo Upgrade Advisor
  - Miglioramenti SSMS
- E altro ancora…

GRAZIE!